SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO (SMR 1.º)

Examen · Temas 02 a 05

Tipo Examen · **Nivel** 1 · Básico · **Tema** 02 a 05 · **CM** CM1, CM3, CM4 · **Duración** 2 h como máximo

Nombre y apellidos	Fecha	Nota

Lee esto antes de empezar:

- Tienes **2 horas como máximo**.
- El examen tiene **3 partes** y vale **10 puntos**:

Parte	Qué es	Puntos	Tiempo orientativo
A	20 preguntas tipo test	4	30 minutos
B	6 preguntas cortas, para escribir un poco	3	45 minutos
C	2 ejercicios un poco más difíciles	3	35 minutos
	Repasar antes de entregar		10 minutos

- Empieza por la parte que mejor sepas. No te quedes atascado en una pregunta: sigue y vuelve luego.
- Escribe con letra clara y **con tus palabras**.

Parte A · Tipo test (4 puntos)

Cada pregunta tiene **una sola respuesta correcta** y vale **0,2 puntos**. **Las respuestas mal no restan**: contesta todas. Escribe la letra en la tabla.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1. ¿Qué es un sistema operativo?

a) Un programa para navegar por internet

b) El programa que gestiona el hardware y hace de intermediario entre el usuario y el ordenador

c) Una pieza del hardware, como la CPU

d) Un antivirus

2. ¿Cuál de estas cosas NO es una función del sistema operativo?

a) Gestionar la memoria

b) Gestionar los procesos

c) Editar fotos

d) Gestionar los dispositivos

3. ¿Cómo se llama la parte del sistema operativo que manda directamente en el hardware?

a) El núcleo (*kernel*)

b) El escritorio

c) La BIOS

d) El terminal

4. Al crear la máquina virtual de Mint en VirtualBox, ¿qué opción hay que DESMARCAR?

a) Habilitar EFI

b) Red NAT

c) Disco de 25 GB

d) Instalación desatendida

5. ¿Qué ventaja tiene GPT frente a MBR?

a) Es más antiguo y por eso más compatible

b) Sólo funciona con BIOS

c) Permite hasta 128 particiones y discos enormes

d) No necesita particiones

6. ¿Qué formato tiene la partición EFI?

a) ext4

b) FAT32

c) NTFS

d) swap

7. ¿Para qué sirve la partición swap?

a) Como memoria de reserva cuando la RAM se llena

b) Para guardar los documentos del usuario

c) Para guardar el arranque

d) Para instalar los programas

8. ¿En qué punto de montaje va la partición con los datos de los usuarios?

a) `/`

b) `/boot/efi`

c) `/usr`
d) `/home`

9. ¿Qué diferencia hay entre un programa y un proceso?
a) Ninguna: son lo mismo
b) El proceso está en el disco y el programa en la RAM
c) El programa es un fichero en el disco; el proceso es ese programa funcionando en la RAM
d) Un proceso es un trozo de un hilo

10. Un proceso está esperando a que el usuario pulse una tecla. ¿En qué estado está?
a) En ejecución
b) Bloqueado
c) Listo
d) Terminado

11. ¿Qué algoritmo de planificación da la CPU primero al proceso más corto?
a) SJF
b) FCFS
c) Round Robin
d) Por orden alfabético

12. ¿Qué comando pide al proceso con PID 1500 que termine «por las buenas»?
a) `kill -9 1500`
b) `stop 1500`
c) `ps 1500`
d) `kill 1500`

13. Estás en `/home/alumno/docs` y escribes `cd ..`. ¿Dónde acabas?
a) `/`
b) `/home/alumno`
c) `/home`
d) `/home/alumno/docs`

14. ¿Cuál de estas rutas es absoluta?
a) `docs/notas.txt`
b) `../notas.txt`
c) `notas.txt`
d) `/home/alumno/notas.txt`

15. ¿Qué hace `echo "hola" >> saludo.txt`?
a) Cambia todo lo que hay en `saludo.txt` por «hola»
b) Añade «hola» al final de `saludo.txt`
c) Borra `saludo.txt`
d) Enseña `saludo.txt` en la pantalla

16. ¿Qué comando sirve para cambiar el nombre de un fichero?

a) `cp`
b) `rn`
c) `mv`
d) `ren`

17. ¿Qué opción necesita `cp` para copiar una carpeta entera?

a) `-r`
b) `-i`
c) `-l`
d) `-h`

18. ¿En qué carpeta están los ficheros de configuración del sistema?

a) `/home`
b) `/tmp`
c) `/bin`
d) `/etc`

19. ¿Qué es `/root`?

a) La raíz del sistema
b) La carpeta de los programas
c) La carpeta personal del administrador
d) La carpeta donde aparecen los pendrives

20. ¿Qué fichero guarda la lista de usuarios del sistema?

a) `/etc/passwd`
b) `/etc/hostname`
c) `/etc/fstab`
d) `/proc/cpuinfo`

Parte B · Preguntas cortas (3 puntos)

Cada pregunta vale **0,5 puntos**. Contesta en **2 a 4 líneas**.

B1. Escribe las **6 funciones** del sistema operativo. Elige **dos** y pon un ejemplo de tu día a día de cada una.

B2. ¿Qué es una **máquina virtual**? ¿Y una **sesión *live***? Di para qué sirve cada una.

B3. Completa la tabla con las 4 particiones de tu Linux Mint. Después explica en una línea **por qué `/home` va en una partición aparte**.

Partición	Tamaño	Formato	Punto de montaje	Para qué sirve
1	512 MB			
2	15 GB			
3	2 GB			
4	el resto			

B4. Escribe los **5 estados** de un proceso. Un proceso que está en ejecución pide leer un fichero del disco: **¿a qué estado pasa?** Y cuando llega el dato, **¿a cuál pasa?**

B5. Estás en `/home/alumno/fotos` y quieres ver el fichero `/home/alumno/docs/a.txt` con `cat`. Escribe el comando **con ruta absoluta** y **con ruta relativa**. ¿Qué diferencia hay entre las dos rutas?

B6. Explica en una línea qué guarda cada carpeta: `/etc`, `/home`, `/dev`, `/tmp` y `/var/log`. ¿Es lo mismo `/` que `/root`?

Parte C · Ejercicios (3 puntos)

C1. Reparte la CPU (1,5 puntos)

Cuatro procesos llegan **a la vez, en el instante 0**, en este orden:

Proceso	Tiempo de CPU que necesita
P1	6
P2	3
P3	1
P4	4

a) Dibuja el diagrama de Gantt con **FCFS** y calcula la espera de cada proceso y la media. **(0,4 puntos)**
b) Lo mismo con **SJF**. **(0,4 puntos)**
c) Lo mismo con **Round Robin, cuanto = 2**. **(0,5 puntos)**
d) ¿Qué algoritmo da la menor espera media? ¿Por qué Windows y Linux usan algo parecido a Round Robin aunque no sea el que menos espera? **(0,2 puntos)**

> ❗ **Recuerda.** Espera de un proceso = **cuándo termina − lo que necesitaba**. En Round Robin, el proceso que no acaba en su turno vuelve **al final de la cola**.

Dibuja aquí tus diagramas de Gantt

Cada cuadradito es 1 unidad de tiempo. Colorea o escribe dentro qué proceso usa la CPU.

FCFS



Esperas: P1 _____ P2 _____ P3 _____ P4 _____ Media: _____

SJF



Esperas: P1 _____ P2 _____ P3 _____ P4 _____ Media: _____

Round Robin

cuanto = 2



Esperas: P1 _____ P2 _____ P3 _____ P4 _____ Media: _____

d)

C2. Sigue los comandos (1,5 puntos)

Estás en tu carpeta personal, `/home/alumno`, y escribes estos comandos **en este orden**. Ningún comando da error.

```
cd
mkdir -p examen/fotos examen/textos
cd examen/textos
echo "uno" > a.txt
echo "dos" >> a.txt
echo "tres" > b.txt
cp a.txt ../fotos/c.txt
mv b.txt ../d.txt
cd ..
rm fotos/c.txt
```

a) Dibuja cómo queda la carpeta `examen` al final: qué carpetas y qué ficheros hay, y dónde está cada uno. **(0,5 puntos)**

b) ¿Qué escribe `pwd` después del comando 10? **(0,25 puntos)**
c) ¿Qué escribe `cat textos/a.txt` después del comando 10? **(0,25 puntos)**
d) ¿Qué habría en `a.txt` si en el comando 5 hubieras escrito `>` en lugar de `>>`? **(0,25 puntos)**
e) Escribe **un solo comando** que borre la carpeta `examen` con todo lo que tiene dentro. **(0,25 puntos)**

Antes de entregar, comprueba:

- ☐ Tienes las 20 letras escritas en la tabla del test.
- ☐ Has contestado las 6 preguntas cortas.
- ☐ En C1 cada Gantt tiene los números de tiempo, las esperas y la media.
- ☐ Tu nombre está arriba.
